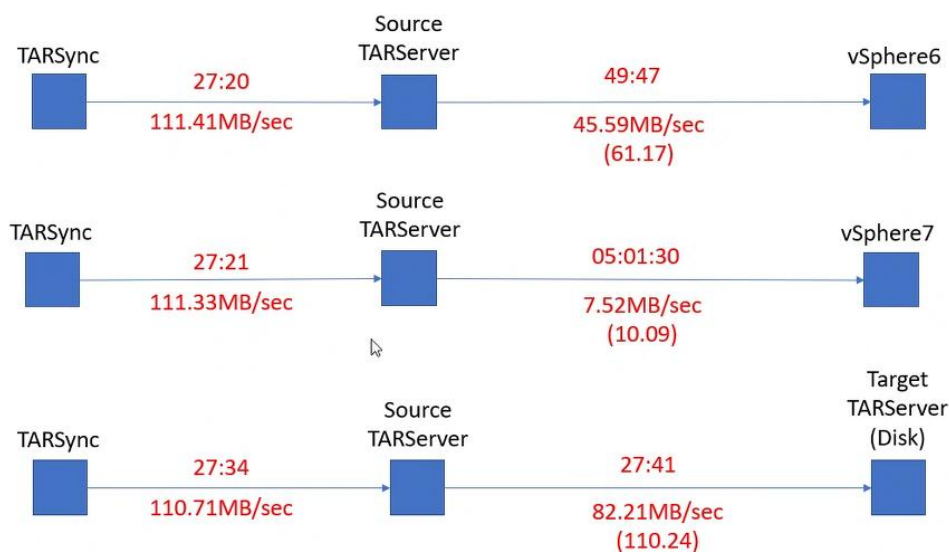


1 VMWare 环境无代理模式经验汇总

1.1 架构和性能建议

- 基础架构: 使用无代理模式来源端必须准备 TARServer 来调用 VADP 端口。
- 从复制性能最优的角度, 如果 vsphere 版本是 7 及以上, 建议每个 ESXi 上部署 1 台 TARServer, 该 TARServer 只调用自身所在的物理 ESXi 的 VADP。从性价比角度, 建议 1 台 TARServer 对应 3~5 台 ESXi。
- 复制并发数
 - ◆ 默认每台 TARServer 对应的每个 ESXi, 最多同时只能运行 1 个复制任务, 其余的任务需要等待, 以避免影响 ESXi 上的生产运行。
 - ◆ 如果多台虚机分别在不同 ESXi 上, 则可以同时并发复制。
 - ◆ 有特殊需求时可酌情调整并发数的参数。详见 1.4
 - ◆ 可以使用多台 Mgmt 服务器, 各自管理不同的 TARServer 和 ESXi 来提升并发数
- 对于灾备项目, 复制间隔 < 30 分钟, 使用 TARSync 方式添加来源主机更佳。间隔较大且虚机数量不多, 则可以使用 API 方式添加注册。
- 性能和稳定性建议
 - ◆ 读取方面, 由于 vmware 自身的原因, vsphere6.5 及以下版本, 使用 vadv 备份数据有概率出现 esxi 卡顿的情况, 建议使用 TARSync。Vsphere6.7 及以上没有这个问题。
 - ◆ 写入方面, 实测 Vsphere6.7 的 vadv 写入性能最好, Vsphere7、8 的性能差一些, 在意复制速度的话建议不使用 vadv 的方式写入目标:

Write Delay, Read Size: 178.44GB, Write Size: 133GB



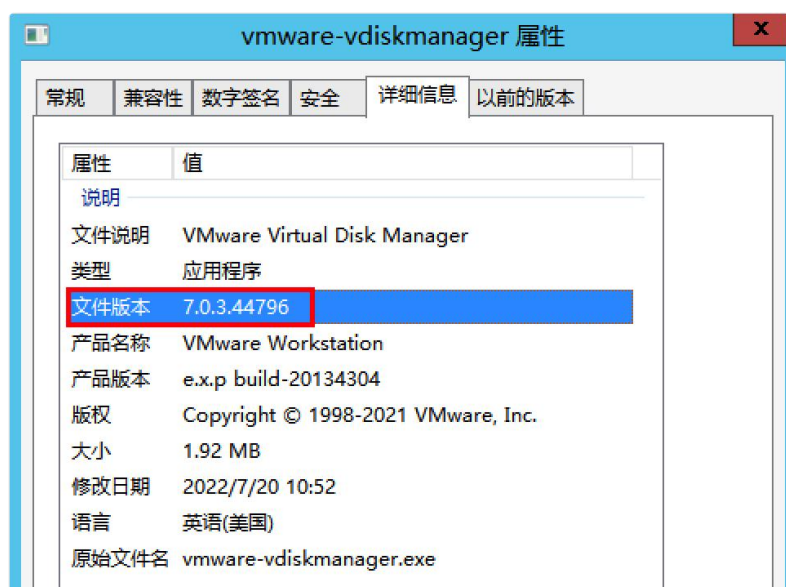
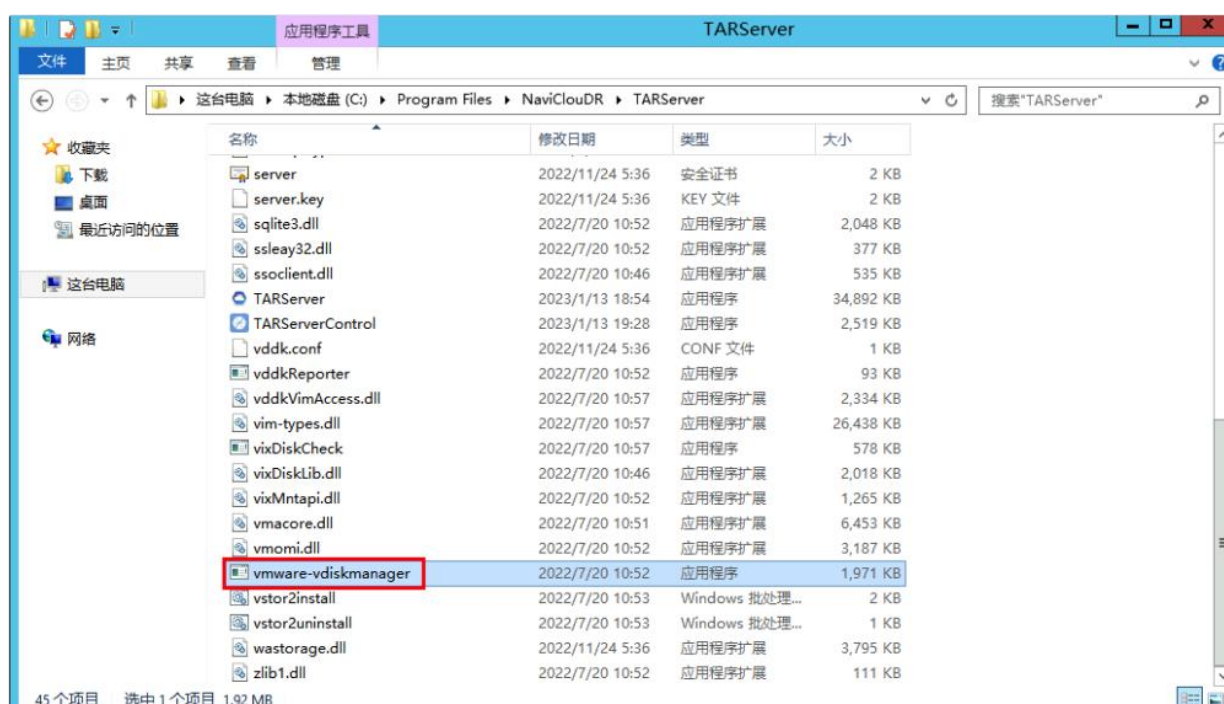
- 注册 VC 还是 ESXi

如果 ESXi 和虚拟机数量较多（大于 20 台），建议注册 ESXi，如果数量少，则可以选择注册 VC。

- VMware 是目标云时，从快照稳定性角度，建议每台目标机的快照数为 3 个，最多不要超过 10 个。

1.2 查看当前 TARServer 的 VDDK 版本

为确保 VADP 读写的稳定性和最佳性能，建议调整对应版本的 VDDK 文件。切换到 TARServer 的安装目录，例如：C:\Program Files\NaviCloudR\TARServer 查看 vmware-vdiskmanager 的详细信息即可。



■ 兼容列表

部分版本可能会有兼容性错误，更换成对应版本的 VDDK 后可解决。

VADP version	ESXi version
7.0	6.5、6.7、7.0(P.S. 1)
6.7	6.0、6.5、6.7 (P.S. 2) 、7.0.3(sh)
6.5	5.5、6.0、6.5
6.0	5.1、5.5、6.0

1.3 升级/降级 VDDK 到指定版本

■ 适用情况

Windows TARServer

VADP 写入失败

■ 准备工作

登录到 TARServer 的操作系统中。

下载 VDDK 文件并上传到 TARServer 的操作系统中。

需下载 Windows 版本 VDDK。

VMware 官网下载：

下载 VDDK7.0.3.2: [VMware vSphere Virtual Disk Development Kit 7.0.3.2](#)

下载 VDDK6.7.1: [VMware vSphere Virtual Disk Development Kit 6.7U1](#)

下载 VDDK6.5.4: [VMware vSphere Virtual Disk Development Kit 6.5.4](#)

下载 VDDK6.0.2: [VMware vSphere Virtual Disk Development Kit 6.0.2](#)

■ 升级步骤

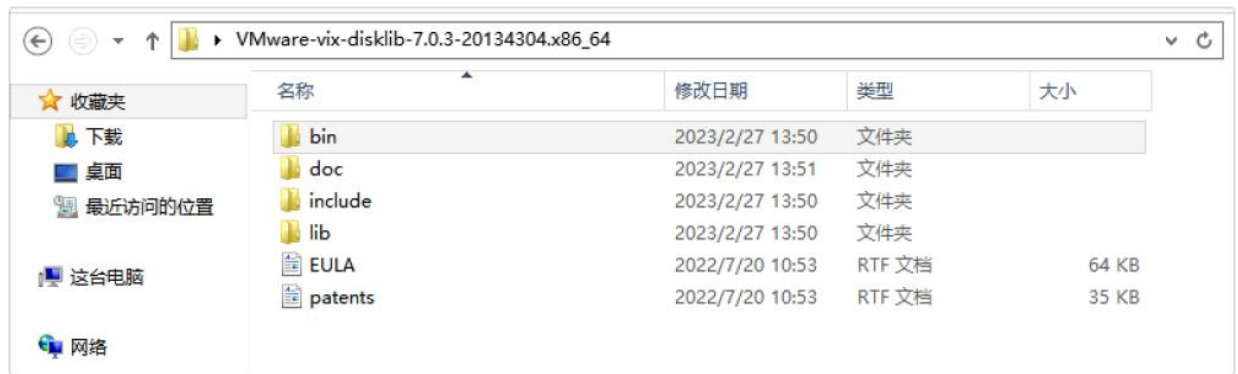
1) 停止 TARServer.service。



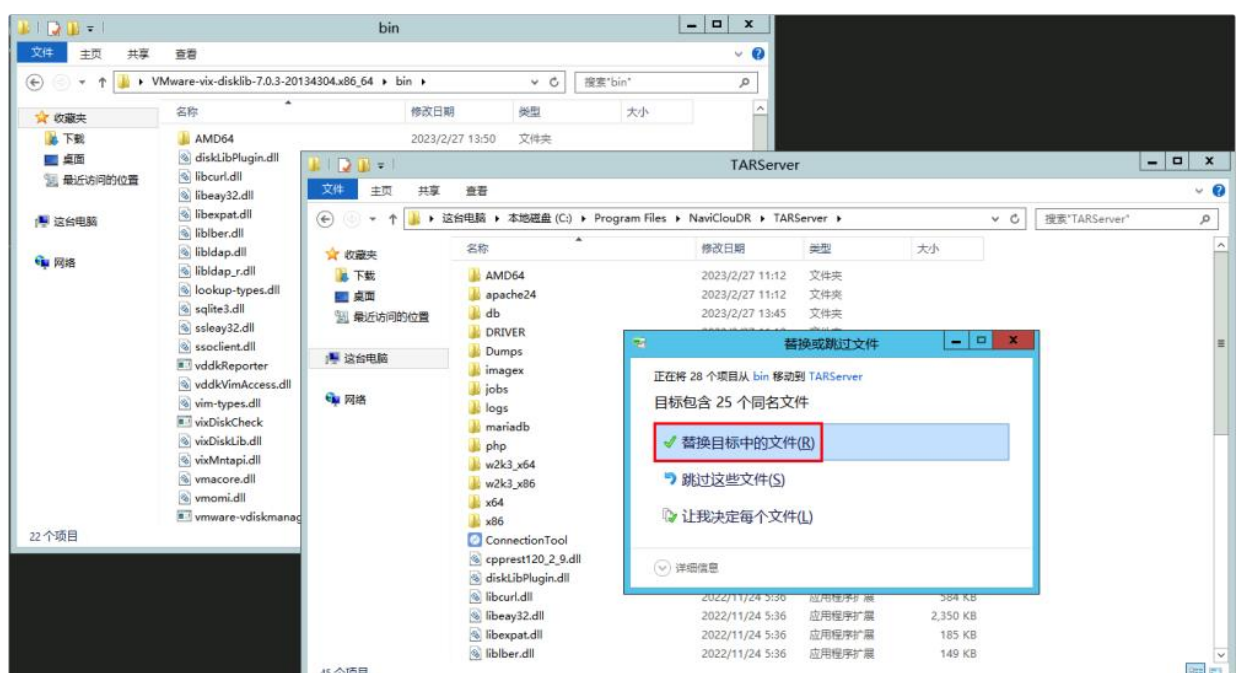
2) 备份 TARServer 文件夹。

名称	修改日期	类型	大小
TARServer	2023/2/27 13:32	文件夹	
TARServer - 副本	2023/2/27 13:53	文件夹	

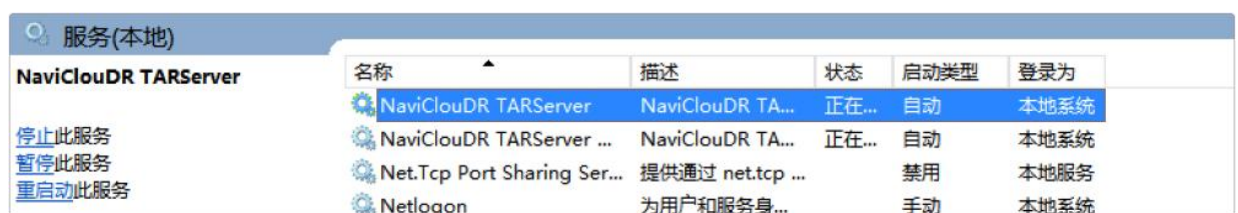
3) 解压 VDDK 压缩包。



- 4) 把 VDDK 文件夹中 bin 文件夹中的所有文件复制到 TARServer 文件夹，选择替换目标中的文件。



- 5) 启动 TARServer.service。



- 6) 升级/降级完成。

1.4 修改 TARServer 并发 VADP 任务数量

■ 写在前面

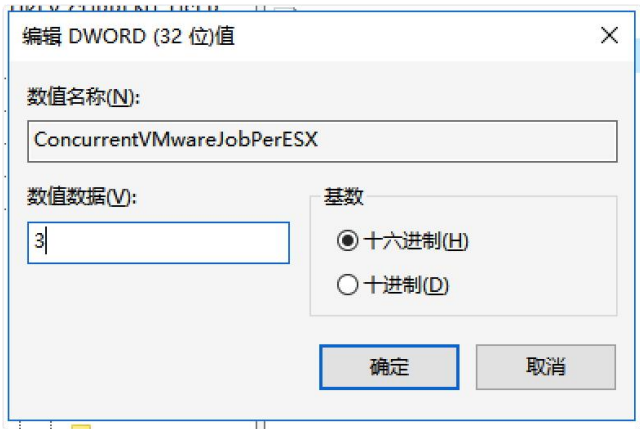
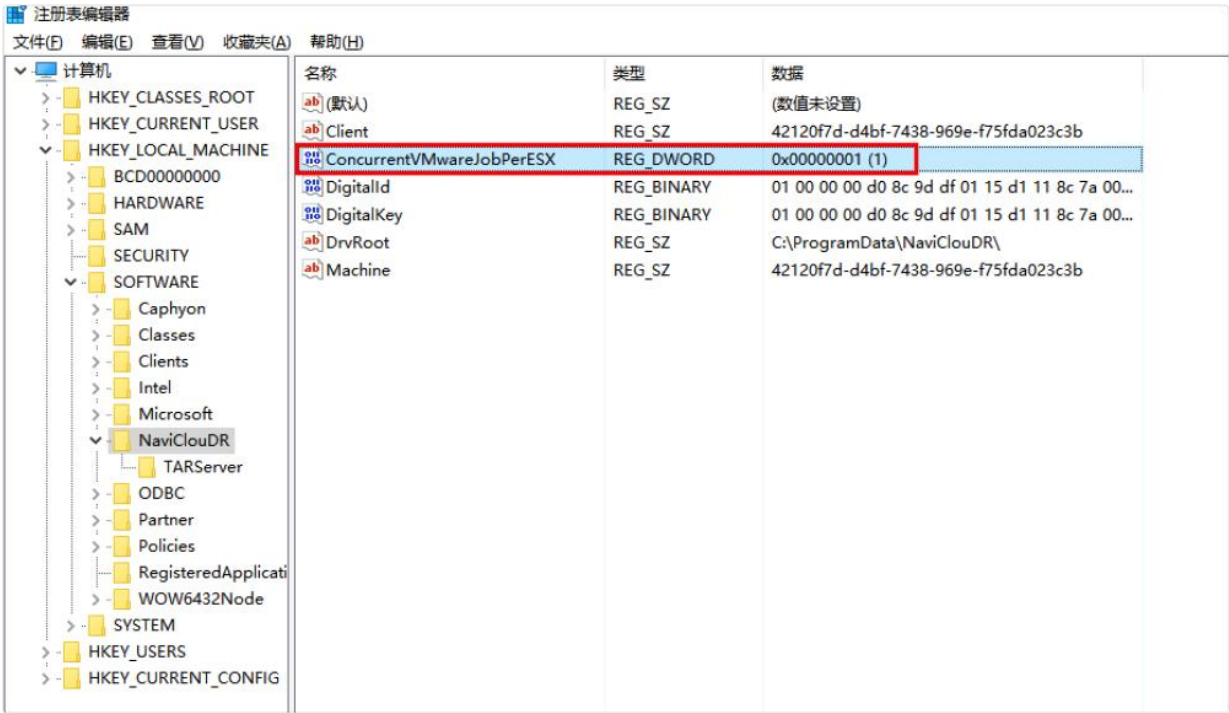
默认 VADP 的复制任务，同一个 ESXi 只能跑一个复制 Job。

这个设定是为了限制 vadv 的并发数，避免影响生产业务，修改前需与用户做好沟通工作。

■ 可能存在的报错信息
等待可用的 CPU 资源以开始复制程序。

8	等待可用的CPU资源以开始复制程序	2023-03-10
7	复制写入工作已提交到目标服务器	2023-03-10

- 操作步骤
- 1) 停止 TARServer.service。
 - 2) 修改注册表，把任务并发数量从 1 改为自定义。建议不超过 3 个。



- 3) 启动 TARServer.service。

说明:

来源平台是 VADP 读取, 则修改来源 TARServer 的注册表。

目标平台是 VADP 写入, 则修改目标 TARServer 的注册表。

来源和目标平台都是 VADP 读取与写入, 则修改来源和目标 TARServer 的注册表。

1.5 其他注意事项

- 某些类型的磁盘无法通过 VADP 读取: 无法读取 VMDK 磁盘 xxx.vmdk
 - ◆ “RDM、独立-持久、独立-非持久” 类型磁盘不支持 vadv
 - ◆ “从属” 类型磁盘支持 vadv
- 有时候复制报虚拟机快照失败:
 - ◆ 先检查来源虚拟机是否可以手动拍快照, 如果不行, 需要从 VMware 层面修复快照功能
 - ◆ 检查虚拟机是否有安装 vmtoolsd, 如果装了, 重启一下 vmtoolsd 服务后再复制, 如果重启也不行, 关闭或卸载 vmtoolsd 后再复制
 - ◆ 如果用户不愿意删除或禁用 vmtoolsd, 或禁用后还是失败, 则建议检查虚拟机里是否有灾备或备份软件, 一些软件会阻止虚拟机拍摄静默快照, 禁用这些软件后正常。
- 有些环境里从 VC 读取时会等待 10 分钟:

这是 VMware 自身的机制导致, 疑似该虚拟机含 vmotion 状态标签, 一般较难修复, 如果不想等待, 可以选择从 ESXi 注册读取。
- 复制时虚拟机数据读取失败

如果多台都是这种情况, 可能是 VDDK 兼容性不佳, 参考 1.2 和 1.3 节替换合适的 VDDK 后再次重建复制。